

선박복원성기준

제정 1999. 1. 2. 해양수산부고시 제1998-91호
일부개정 2007. 11. 2. 해양수산부고시 제2007-95호
일부개정 2008. 7. 18. 국토해양부고시 제2008-358호
일부개정 2008. 12. 30. 국토해양부고시 제2008-921호
개정 2009. 8. 10. 국토해양부고시 제2009-590호
개정 2012. 7. 31. 국토해양부고시 제2012-470호
개정 2013. 05. 07. 해양수산부고시 제2013-76호
일부개정 2016. 7. 11. 해양수산부고시 제2016-88호
일부개정 2020. 1. 20. 해양수산부고시 제2020-8호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제28조에 의한 선박의 복원성의 기준 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2007.11. 2>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상갑판"이란 강선의 구조기준에 의한 상갑판(목선에 있어서는 선체의 주요부를 구성하는 갑판, 강화플라스틱선에 있어서는 강화플라스틱(FRP)선의 구조기준에 의한 강력갑판)을 말한다.<개정 2008. 7. 18>
 2. "선루"란 상부에 갑판을 가지는 상갑판상의 구조물로서 그 측벽이 한 쪽 선측에서 다른 쪽 선측에 이르는 것 또는 선측외판에서 내측으로 향하여 배의 너비의 4퍼센트를 넘지 아니하는 위치에 있는 것을 말한다.
 3. "해수유입각"이란 선박이 직립상태에서 강도 및 풍우밀성에 있어서 다음 각 목의 요건에 적합한 폐쇄장치를 가지지 아니하는 개구(이하 "해수유입개구"라 한다)의 아래 가장자리가 수면에 달 할 때까지의 선박의 횡경사각을 말한다. 다만, 점진적인 침수를 일으키지 아니하는 작은 해수유입개구는 해수유입개구로 보지 아니한다.
- 가. 출입구의 폐쇄장치는 다음 요건에 적합한 것일 것

- (1) 격벽 또는 위벽에 상설적으로 견고하게 취부되어 있는 것일 것
- (2) 구조가 격벽 또는 위벽과 동등한 강도의 것이고 이를 폐쇄하는 경우 풍우밀이 되는 것일 것
- (3) 격벽, 위벽 또는 문에는 개스킷 및 잠금장치 그 밖에 이와 동등한 장치를 갖추고 격벽 또는 위벽의 양측 혹은 상방의 갑판에서 조작할 수 있는 것일 것

나. 현창은 현지식(경첩식) 안덮개가 부착된 것일 것

4. "복원정곡선"이란 직각좌표에 있어서 횡축에는 선박의 횡경사각을, 종축에는 선박의 복원정을 취하여 선박의 배수량에 변화없이 횡경사하는 경우에 있어서의 복원정을 표시한 곡선을 말한다.
5. "소형여객선"이란 선박길이 12미터 미만의 여객선을 말한다.<개정 2007.11. 2>
6. "카페리여객선"이란 카페리선박의 구조 및 설비 등에 관한 기준에 의한 카페리여객선을 말한다.<개정 2008. 7. 18>
7. "쌍동선 또는 다동선"이란 수선하부의 선체가 2개 또는 그 이상인 선박을 말한다.
8. "여객선"이란 12인을 초과하는 여객을 운송하는 선박을 말한다. <신설 2016. 7. 11>
9. "화물선"이란 여객선이 아닌 선박을 말한다. <신설 2016. 7. 11>

제3조(적용대상) ① <삭제 2007.11. 2>

② 특수한 구조나 형상을 가지는 선박 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준의 규정을 적용하는 것이 곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정하는 선박에 대하여는 이 기준의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2008. 7. 18>

제2장 복원성 시험 및 계산

제4조(복원성의 시험) ① 선박의 복원성을 계산하기 위하여 다음 각 호의 복원성 시험을 실시하여야 한다. 다만, 제13조에서 정한 계산식에 의해 선박의 형요(좌우 흔들림)주기를 산출할 수 있는 경우에는 제2호의 동요 시험을 생략할 수 있다.<개정 2007.11. 2>

1. 선박을 횡경사시켜 선박의 무게중심위치 산정에 필요한 사항을 측정하는 경사시험
2. 선박을 동요시켜 선박의 횡요주기 산정에 필요한 사항을 측정하는 동요시험
- ② 수상호텔 등 부유식 해상구조물의 경우 경하배수량 및 중량중심이 경하중량 산정시험 또는 설계도서 등에 의하여 산출할 수 있는 경우에는 복원성시험을 생략할 수 있다.<신설 2007.11. 2>

제5조(복원성의 계산 등) ① 선박의 복원성을 확인하기 위하여는 제4조의 규정에 의한 복원성 시험결과를 기초로 하여 제8조제1항의 규정에 의한 선박의 표준재화상태와 그 밖의 필요한 상태에서의 중량·중심 및 트림과 횡요주기 등에 대하여 계산을 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 복원성의 계산방법은 다음 각 호와 같다.

1. 경하상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산(별표 1)
2. 재화상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산(별표 2)
3. 횡요주기의 계산(별표 3)

③ 횡동요 감쇠장치가 설치된 선박은 장치가 작동중이거나 장치의 고장 또는 전원이 공급되지 않는 경우에도 복원성기준을 만족하여야 한다.<신설 2020. 1. 20.>

④ 「선박구획기준」 제27조제2항에 따라 각각의 운항 형태에 대해 추가의 구획만재흡수선이 지정된 경우, 각각의 운항 형태에 대하여 복원성계산을 하여야 한다.<개정 2020. 1. 20.>

⑤ 제2항의 규정에 의한 복원성을 계산하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 삭제 <2016. 7. 11>
2. 실제와 상반되지 아니하는 경우 동종의 화물 또는 어획물의 균등한 배분에 관한 사항
3. 삭제 <2016. 7. 11>
4. 평형수를 위하여 설치된 전용탱크 또는 필요시 평형수를 적재하기 위하여 설치된 그 밖의 탱크 내의 평형수에 관한 사항 <개정 2016. 7. 11>
5. 그 밖에 운반되는 화물 또는 어획물의 영향에 관한 사항
6. 갑판에 목재 등을 적재하는 경우에 있어서의 수분흡수·결빙 등에 관

한 사항

제6조(부력의 산입범위) ① 제5조제2항의 규정에 의한 복원성 계산에 있어서 선박의 상갑판하의 부분 및 선루 그 밖에 이에 준하는 상갑판상의 구조물(해당 구조물의 측벽이 선측으로부터 300밀리미터 이내에 있고 강도 및 구조가 선루와 동등이상인 갑판실을 말한다. 이하 "구조물"이라 한다) 이외의 것은 이를 부력에 산입하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 창구, 트렁크 등은 그 구조 또는 풍우밀성을 고려하여 이를 부력산입범위에 포함시킬 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 부력의 산입범위에 포함된 선체, 선루 또는 구조물 등에 해수유입개구가 있는 경우로서 선박의 횡경사각이 해수유입각을 초과하는 범위에 있을 경우에는 해당 선체, 선루 또는 구조물 등은 이를 부력에 산입하지 아니한다. 이 경우 부력의 산입범위는 별표 4에 의한다.

제7조(액체의 자유표면의 영향) ① 제5조제2항의 규정에 의한 복원성 계산에 있어서는 선박내에 있는 액체의 자유표면에 의한 영향을 고려하여야 한다. 다만, 평수구역을 항행구역으로 하는 선박(액화가스산적운송선 및 액체화학물산적운송선은 제외한다)에 대하여는 이를 생략할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 액체의 자유표면에 의한 영향의 산정방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 다음 산식 또는 이와 동등한 방법에 의하여 액체의 자유표면의 영향에 의한 무게중심의 상승값(GG_0)을 계산한다.

$$GG_0 = \frac{\sum(\rho \cdot i)}{W}$$

이 식에서

ρ 는 액체의 비중

i 는 자유표면의 관성모멘트(네제곱미터)

W 는 배수량(톤)을 말한다. 이하 같다.

2. 소비되는 액체의 자유표면에 대한 계산에 대하여는 액체의 종류별로 적어도 횡방향의 1조의 탱크 또는 1개의 중심선상 탱크가 최대의 자유표면을 가지는 것으로 한다. 다만, 입항 상태에 있어서는 실제의 값으로 한다.

3. 비소비성 액체탱크에 대하여는 실제의 값으로 한다.
4. 경사각 30도에서 다음 조건을 만족하는 작은 탱크인 경우에는 자유표면에 의한 영향을 고려하지 아니할 수 있다. <신설 2016. 7. 11>

$$Mfs/\Delta min < 0.01m$$

여기서,

Mfs = 자유표면모멘트 (mt)

Δmin = $dmin$ 에서 계산된 선박의 최소배수량 (t)

$dmin$ = 필요시 10퍼센트의 소모품 및 최소 평형수를 적재하고 화물을 적재하지 아니한 최소평균운항흘수 (m)

제8조(표준재화상태 등) ① 제5조제2항의 규정에 의하여 선박의 복원성에 관한 사항을 계산하는 경우 표준재화상태의 구분은 다음 표와 같다. <개정 2016. 7. 11>

표준재화상태의 구분	공 창 출 항
	공 창 입 항
	만 재 출 항
	만 재 입 항
비고 : 카페리어객선에 대하여는 만재입항상태에서 모든 여객이 최상층여객갑판(여객실이 있는 최상층의 갑판을 말한다)에 집결되어 있는 상태를 포함한다.	

<개정 2016. 7. 11>

② 제1항의 규정에 의한 복원성 기준에 적합하지 아니한 상태가 있는 경우에는 다음 각 호에 의하여 이를 적합하도록 한다. 이 경우 이에 대한 주의사항을 복원성자료에 포함시켜야 한다. <개정 2016. 7. 11>

1. 고정밸러스트(운항 시 선박의 안정을 유지하기 위해 선내에 싣는 중량물)의 탑재, 여객정원의 감소, 개구의 폐쇄장치의 개선 등에 의하여 기준에 적합하도록 할 것
2. 평형수의 용량, 항로와 소모품의 관계 등을 고려하여 평형수의 적재량·적재장소등의 조절에 의하여 기준에 적합하도록 할 것 <개정 2016. 7. 11>
- ③ 제1항의 규정에 의한 표준재화상태의 구분에 따른 적재기준은 다음 표에 따른다. <개정 2016. 7. 11>

표준재화 상태의 구분	적재기준
공창출항상태	경하상태에 선원 및 선원소지품, 기관부예비품, 창고품, 잡용수 등을 탑재하고 연료, 청수, 식료품등을 만재한 상태
공창입항상태	공창출항상태로부터 연료, 청수, 식료품등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태
만재출항상태	공창출항상태에 여객 및 여객소지품, 여객용화물, 화물 등을 만재한 상태
만재입항상태	만재출항상태로부터 연료, 청수, 식료품등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태

④ 제3항의 규정에 의한 선박의 표준재화상태에서의 적재기준에 따른 선원·여객(이하 "승선인원"이라 한다) 및 그의 소지품의 중량과 중심위치의 산정은 다음 각 호에 의한다.

1. 승선인원 1인당 중량(승선인원의 체중 60킬로그램과 그의 소지품의 중량을 포함한 것을 말한다)은 다음 표에 의한다.

선박의 구분	선원 및 선원 소지품(킬로그램)	여객 및 여객 소지품(킬로그램)
근해구역이상을 항행구역으로 하는 선박	120	110
연해구역이상을 항행구역으로 하는 선박	100	90
연해구역의 항행예정시간이 2시간미만인 선박 및 평수구역을 항행구역으로 하는 선박	80	80

비고 : 1. 여객용 화물실에 있는 수화물은 별도로 더한다.
2. 선원실이 없는 선박에 있어서는 선원 1인당 중량을 60킬로그램으로 한다.
3. 평수구역을 항행구역으로 하는 유람선에 있어서는 여객 1인당 중량을 70킬로그램으로 한다.

2. 승선인원의 중량중심은 바닥으로부터 상방 1미터에 있는 것으로 하고 승선인원의 선박내 배치는 다음 각 목에 의한다.

가. 여객은 여객탑재장소마다 그 장소의 여객정원을 그 장소의 바닥면적의 중앙에 배치되는 것으로 한다.

나. 선원은 정위치에 배치되는 것으로 한다.

제3장 여객선의 복원성 기준

제9조(여객선의 복원성 기준) ① 여객선의 복원성은 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. 횡경사각 10도에 있어서의 복원정(GZ_{10})이 여객의 횡이동에 따른 경사우력정($\frac{M_P}{W}$)과 선회에 의한 경사우력정($\frac{M_R}{W}$) 이상일 것(그림1 참조)
<개정 2007.11. 2>

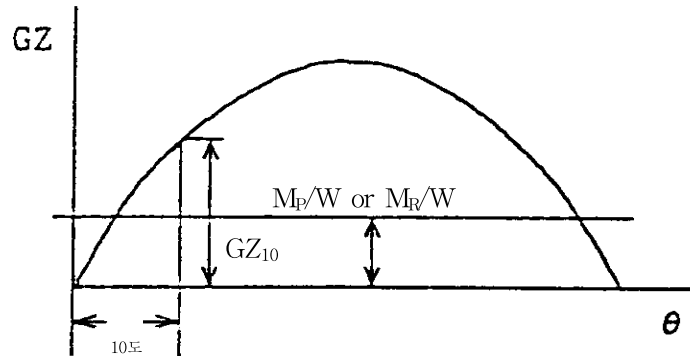


그림 1

2. 제7조에 따른 액체의 자유표면의 영향을 고려한 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(이하 G_oM 이라 한다)의 값이 0.15미터 이상일 것
<개정 2016. 7. 11>

3. 경하상태에서의 G_oM 값이 0 이상일 것 <신설 2016. 7. 11>

② 여객선의 복원성은 제1항의 규정에 의한 기준 이외에 격심한 바람에 의한 경사우력정 및 파도에 의한 횡요를 고려할 때 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다. <개정 2007.11. 2>

1. 그림2의 복원정곡선에 있어서 면적 ABC가 면적 BDE보다 클 것. 이 경우 그림3과 같이 면적 ABC(b)는 복원정(GZ)이 경사우력정($\frac{M}{W}$)의 1.5배와 같은 복원정곡선상의 점 B 및 C를 통하는 직선과 복원정곡선에 포위된 부분의 면적이고, 면적 BDE(a)는 복원정(GZ)이 경사우력정($\frac{M}{W}$)과 같은 복원정곡선상의 점 F에서 원편으로 횡요각(Θ_o)과 같은 거리에 있는 종축에 평행한 직선과 점 B와 C를 통하는 직선 및 복원정곡선에 포위된 부분의 면적이다. 다만, 동 그림상의 점 C의 횡경사각이 50도를 넘는 경우에는 50도까지로 하며, 해수유입각(Θ_f)을 초과하는 경우에는 해수유입각까지로 한다.

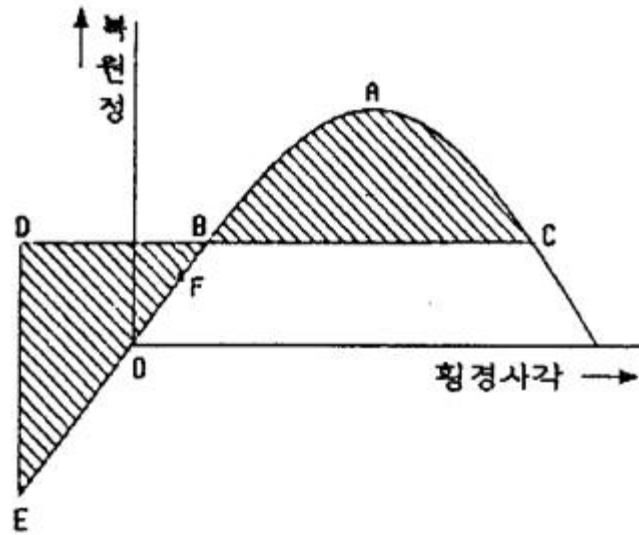


그림 2

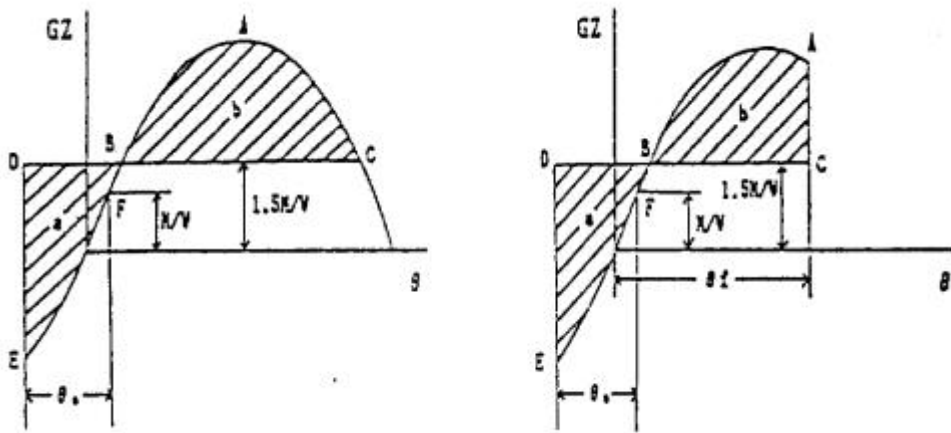


그림 3

2. 제1호의 규정에 의한 점 F의 횡경사각(θ)은 한계경사각(α)을 초과하지 않을 것

③ 여객선의 복원성은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 기준 이외에 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다. 다만, 연해구역 항해예정시간이 2시간 미만이거나 평수구역을 항해하는 여객선 및 길이 24미터 미만의 여객선의 복원성은 제1호의 기준에 적합한 것이어야 한다.<신설 2007.11.2>

1. 횡측과 복원정곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 다음 표에 의한 값 이상일 것

횡 경 사 각	면적(미터 · 라디안)
0도에서 30도까지	0.055
30도에서 40도 또는 해수유입각(Θ_f) 중 작은 각도까지	0.030
0도에서 40도 또는 해수유입각(Θ_f) 중 작은 각도까지	0.090

2. 복원정의 최대값(GZ_m)은 25도이상의 횡경사각에서 발생되고 30도이상의 횡경사각에서 복원정은 0.2미터 이상일 것

제10조(여객선의 한계경사각) 제9조제2항제2호의 규정에 의한 여객선의 한계경사각은 선박의 직립상태에서 현단이 수면에 닿을 때까지의 횡경사각(이하 "현단몰입각"이라 한다)의 80% 또는 16도 중 작은 각도를 말한다. 이 경우 한계경사각 및 각도의 산정방법은 다음에 의한다.<개정 2007.11. 2>

- 1) 한계경사각 및 각도는 선박의 직립상태에 있어서 선체중심선과 흘수선과의 교점을 통하는 것으로 한다.
- 2) 현단은 원칙적으로 현측의 최저점에 있어서 상갑판의 상면의 연장과 외판의 외면과의 교점으로 한다. 다만, 상갑판에 현측수도 또는 양압재를 설치하는 경우에는 그 내측에 있어서 갑판의 상면의 연장과 외판의 외면과의 교점으로 한다.
- 3) 평수구역을 항행구역으로 하는 선박에 대하여는 현측이 상갑판 보다 상방에 있고 그 강도 및 수밀성에 대하여 충분하다고 인정되는 경우에는 그 위치를 현단으로 할 수 있다.
- 4) 상갑판 바로 위에 전통선루를 가지는 선박에 대하여는 선박이 경사한 경우 당해 선루의 선측에 있어서 폐쇄장치가 전부 개방된 상태에서 당해 폐쇄장치의 개구의 하연의 부분 중 최저점(당해 선루의 선측에 개구가 없는 경우에는 당해 선루갑판의 상면과 외판의 외면과의 교점)을 현단으로 할 수 있다.

제11조(여객선의 복원정) <삭제 2007.11. 2>

제12조(여객선의 경사우력정) ① 제9조제1항제1호의 규정에 의한 여객의 횡이동에 따른 경사우력정($\frac{M_P}{W}$)은 다음 산식에 의한 것으로 한다. 다만, 동 산식중 1개의 여객탑재장소에 대하여 $\frac{n}{a} \approx 0$, $b=b_0$ (당해 여객탑재장소의 최대너비) $(7 - \frac{n}{a})n \cdot b = 7n \cdot b_0$ 로 하여도 기준에 적합한 경우에는 a 및 b의 계산을 생략할 수 있다. <개정 2007.11. 2>

$$\frac{M_P}{W} = \frac{0.214 \sum \left(7 - \frac{n}{a} \right) n \cdot b}{100W} \text{ (미터)}$$

이 식에서

n은 각 여객탑재장소의 여객수. 이 경우 여객탑재장소는 원칙적으로 동일 갑판에 있는 것을 1개의 여객탑재장소로 한다. 다만, 동일 갑판에 있더라도 상호간에 다른 갑판을 경유하지 아니하면 통할 수 없는 경우에는 별개의 여객탑재 장소로 본다.

a는 각 여객탑재장소의 바닥면적(제곱미터). 이 경우 a에는 여객실, 통로, 식당, 휴게실, 유보갑판 등 여객출입이 가능한 장소를 포함시켜야 한다. 다만, 너비가 40센티미터 미만인 장소 및 욕실, 화장실, 세면소 등의 장소는 제외되는 것으로 하고 책상, 의자 등이 차지하는 장소는 포함되는 것으로 한다.

b는 각 여객탑재장소의 여객의 이동 가능한 평균너비(미터). 이 경우 b는 여객탑재장소에 대하여 한쪽현의 a의 면적중심에서 반대쪽 현의 중심까지의 거리의 2배로 한다.(그림4 참조)

$$b=2(\ell_1 + \ell_2)$$

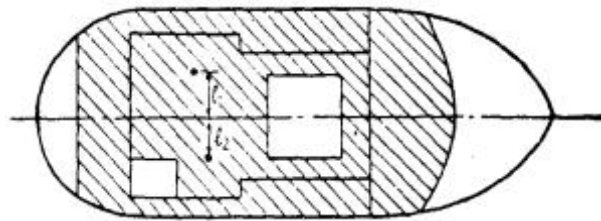


그림 4

② 제9조제1항제1호의 규정에 의한 선회에 의한 경사우력정($\frac{M_R}{W}$)은 다음 산식에 의한 것으로 한다. <개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

$$\frac{M_R}{W} = 0.200 \frac{V_O^2}{L_a} (KG - \frac{d_{eq}}{2}) / g (\text{미터})$$

이 식에서

V_O 는 항해예정시간 산정에 적용하는 최고속력(미터/초)

L_a 는 흘수선의 전장(미터)(이하 같다)

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수) (미터) (이하 같다)

KG 는 기선으로부터 측정한 수직방향 중량중심높이(미터)

g 는 9.81m/sec^2

③ 제9조제2항제1호의 규정에 의한 여객선의 경사우력정($\frac{M}{W}$)은 다음 산식에 의한 것으로 한다. <신설 2007.11. 2> <개정 2008. 12. 30>

$$\frac{M}{W} = \frac{P \cdot A \cdot H}{1000 \cdot g \cdot W}$$

이 식에서

P (풍압)의 값은 504.2 N/m^2 (단, 호소·하천 및 항만 안에서만 항해하는 여객선의 경우 $328.7\text{N/m}^2(21\text{m/s})$)

A 는 직립상태에서 선박의 흘수선 윗부분의 선체종단면에 대한 투영면적(제곱미터). 이 경우 가능한 한 선박의 광범위한 부분을 산입하고 적어도 다음의 부분을 포함시켜야 한다.

- 1) 상갑판하의 부분
- 2) 선루
- 3) 갑판실
- 4) 위벽
- 5) 불워크
- 6) 연돌
- 7) 단정
- 8) 마스트뿔등
- 9) 천창, 창구, 갑판상의 탱크 등
- 10) 황천시 취외하는 통풍통 이외의 통풍통

H 는 선박의 선체종단면에 대한 투영면적에 있어서 직립상태에 있어서의 선박의 흘수선 윗부분의 중심으로부터 흘수선 아랫부분의 중심까지의 수직거리(미터). 이 경우 H 의 하단은 보통의 선형을 가지는 선박에 대하여는 흘수의 2등분점으로 할 수 있다.

g 는 9.81m/sec^2

제13조(여객선의 횡요각) 제9조제2항제1호의 횡요각(θ_o)은 다음 산식에 의한 것으로 한다. <개정 2007.11. 2>

$$\theta_o = 109K \cdot X_1 \cdot X_2 \sqrt{r \cdot s} \text{ (도)}$$

이 식에서

K는 다음 표에 의한 값. 다만, 만곡부의 형상이 각형인 선박에 있어서는 0.7로 하고, 만곡부용골 또는 방형용골(바킬을 포함한다. 이하 같다)을 가지지 아니하는 선박으로서 해당 선박의 만곡부의 형상이 둥근형인 것에 있어서는 1.0으로 한다.

$\frac{100A_k}{L_a \cdot B}$	K
0.0	1.00
1.0	0.98
1.5	0.95
2.0	0.88
2.5	0.79
3.0	0.74
3.5	0.72
4.0이상	0.70

- 비 고 : 1. A_k 는 만곡부용골의 최대투영면적 및 방형용골의 선체종단면에 대한 투영면적의 합계(제곱미터)
 2. B는 배의너비(미터)(이하 같다)
 3. $\frac{100A_k}{L_a \cdot B}$ 가 이 표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 K를 산정한다.

X_1 은 다음 표에 의한 값

$\frac{B}{d_{eq}}$	X_1
2.4이하	1.00
2.5	0.98
2.6	0.96
2.7	0.95
2.8	0.93
2.9	0.91
3.0	0.90
3.1	0.88
3.2	0.86
3.3	0.84
3.4	0.82
3.5이상	0.80

비 고 : 1. $\frac{B}{d_{eq}}$ 가 이 표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 X_1 을 산정한다.

X_2 는 다음 표에 의한 값

C_b	X_2
0.45이하	0.75
0.50	0.82
0.55	0.89
0.60	0.95
0.65	0.97
0.70이상	1.00

비 고 : 1. C_b 는 방형계수
2. C_b 가 이 표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 X_2 를 산정한다.

r 는 다음 산식에 의한 값

$$r = 0.73 + 0.6 \frac{OG}{d_{eq}}$$

이 식에서

OG는 직립상태에 있어서의 선박의 무게중심으로부터 수선면(흘수선)까지의 수직거리(미터). 다만, 선박의 무게중심이 수선면하에 있는 경우에는 음(-)의 값으로 한다.

s 는 다음 표에 의한 값

근해구역이상 항해선박		연해구역이하 항해선박	
T_s	s	T_s	s
6이하	0.100	4.5이하	0.1000
7	0.098	5.5	0.0988
8	0.093	6.0	0.0925
12	0.065	7.0	0.0830
14	0.053	9.0	0.0630
16	0.044	11.0	0.0460
18	0.038	12.0	0.0410
20	0.035	13.0	0.0368
		14.0이상	0.0350

비 고 : 1. T_s 는 횡요주기(초). 다만, 동요시험을 생략하는 경우에는 T_s 의 값을 다음 산식에 의한 값으로 할 수 있다.

$$T_s = \frac{2k}{\sqrt{G_o M}}$$

이 식에서

k 는 다음 산식에 의한 값

$$k = B(0.373 + \frac{0.023B}{d_{eq}} - \frac{0.043L_a}{100})$$

2. T_s 가 이 표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의하여 s 를 산정한다.

제14조(소형여객선의 복원성기준) ① <삭제 2007.11. 2>

② 제9조부터 제13조까지의 규정에 따른 여객선의 복원성기준 등에도 불구하고 호소·하천·항만 안에서만 항해하는 소형여객선(카페리여객선을 제외한다)의 복원성은 다음 조건식을 만족하는 것이어야 한다. <개정 2008. 7. 18> <개정 2016. 7. 11>

$$N \leq C \cdot L \cdot B \cdot F$$

$$N \leq \frac{L \cdot B(F_2 - 0.025L)}{0.33}$$

이 식에서

N 은 최대탑재인원

L 은 선박 길이(미터)

F 는 사람을 탑재하지 아니한 상태에서 선박 길이의 중앙에 있어서의 건현(미터). 다만, F 가 $B/5.5 + 0.09$ 보다 큰 경우에는 $B/5.5 + 0.09$ 로 한다

F_2 는 사람을 탑재하지 아니한 상태에서 선미에 있어서의 최소건현(미터)

C 는 다음 산식에 의한 값. 다만, C 가 2.27보다 큰 경우에는 2.27로, 0.78보다 작은 경우에는 0.78로 한다.

$$C = 2.69 - 5.31 (D/B)^2$$

이 식에서

D 는 선박 길이의 중앙에 있어서 기선으로부터 상갑판보의 현측 상면(갑판이 없는 선박에 있어서는 현측)까지의 수직거리(미터)

③ 여객탑재장소 이외의 장소에 화물을 적재하는 소형여객선의 복원성기준에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008. 7. 18>

제4장 화물선의 복원성 기준

<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

제15조(화물선의 복원성 기준) ① 화물선의 복원성능은 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

1. 복원정곡선이 다음 각 목의 기준을 만족하는 것일 것

가. 횡측과 복원정곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 다음 표에 의한 값 이상일 것<개정 2008. 12. 30>

횡 경 사 각	면적(미터 · 라디안)
0도에서 30도까지	0.055
30도에서 40도 또는 해수유입각(θ_f)중 작은 각도까지	0.030
0도에서 40도 또는 해수유입각(θ_f)중 작은 각도까지	0.090

나. 근해구역 이상 항해 또는 국제 항해 화물선에 있어서는 복원정의 최대값(GZ_m)은 25도 이상의 횡경사각에서 발생되고 30도 이상의 횡경사각에서 복원정은 0.2미터 이상일 것<개정 2007.11. 2>

다. 국제항해를 하는 화물선은 제9조제2항제1호의 규정에 의한 여객선기준에 적합한 것일 것. 이 경우 동 기준의 규정에 의한 점 F의 횡경사각(θ)은 한계경사각(제10조의 규정에 의한 여객선의 한계경사각을 말한다. 다만, 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 16도로 한다)을 초과하여서는 아니되며, 그림5의 점C(제2교점)의 횡경사각이 50도를 넘는 경우에는 면적 ABC' (횡경사각 50도까지의 범위)를 면적 ABC 로 하여야 한다.<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

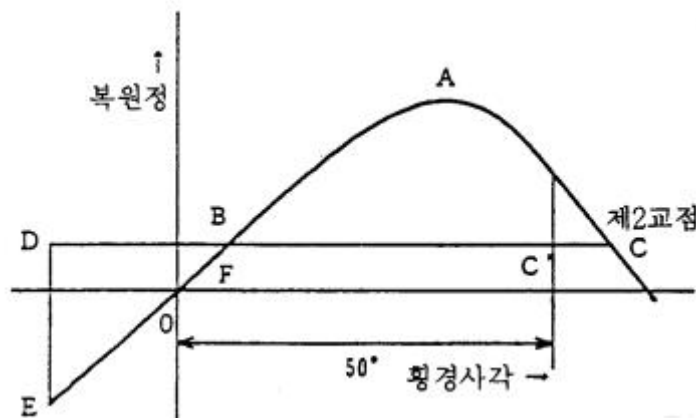


그림 5

2. G_oM의 값이 0.15미터이상일 것

② 제1항의 규정에 불구하고 화물선으로서 선박길이 24미터 미만의 평수 구역만을 항해하는 선박의 복원성에 있어 G_oM은 0.35미터 또는 다음 산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다.<개정 2008. 7. 18> <개정 2016. 7. 11>

$$0.059B\left(\frac{B}{D} - 2.20\right) + \left[2.085\left(\frac{T}{D}\right)^2 - 2.857\frac{T}{D} + 0.990\right]B$$

이 식에서, D는 강선의 구조기준·목선의 구조기준 또는 강화플라스틱(FRP)선의 구조기준에 의한 배의 깊이(미터)를 T는 형상당홀수(미터)를 말하며(이하 같다), B/D가 2.2이하인 경우 2.2를, T/D가 0.5이하인 경우 0.5를 적용한다.

③ 화물선의 상갑판 또는 선루갑판의 노출부에 목재를 적재하여 운송하는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 기준에 의할 수 있다. 복원성 계산시 입항상태에서는 노출갑판상 목재가 물을 흡수하여 중량이 10% 증가하는 것으로 가정한다.<신설 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11><개정 2020. 1. 20.>

1. 횡측과 복원정곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0도부터 40도 또는 해수 유입각(θ_f)중 작은 각도까지의 횡경사각(θ)의 범위안에 있어서 0.08미터·라디안 이상일 것<개정 2008. 12. 30>
2. 복원정의 최대값(GZ_m)이 0.25미터이상일 것
3. G_oM의 값이 0.1미터이상일 것
4. 제1항제1호다목의 복원성 요건에 적합하여야 함. 단, 한계경사각은 16도로 함<신설 2020. 1. 20.>

제16조(화물선의 경사우력정) 화물선의 경사우력정은 제12조제3항을 준용한다.<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

제17조(화물선의 횡요각) 화물선의 횡요각은 제13조를 준용한다.<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

제5장 삭제 <2016. 7. 11>

제18조(어선의 복원성 기준) 삭제 <2016. 7. 11>

제6장 특수선형 선박의 복원성 기준

제19조(적용) 이 장의 기준은 다음 각 호의 특수한 선형 또는 구조의 선박 (이하 "특수선형선박"이라 한다)에 대하여 적용한다.

1. 쌍동선 또는 다동선
2. 제1호의 규정에 의한 선박과 유사한 선형 또는 구조를 가지는 선박
3. 화물선으로서 형폭(B)을 형깊이(D)로 나눈 값이 2.5 이상이며 복원정 최대값(GZm)이 25도 미만의 횡경사각에서 발생하는 선박 <신설 2016. 7. 11>

제20조(특수선형선박의 복원성 기준) 특수선형선박의 복원성은 다음 각 호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

1. 횡측과 복원정곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 다음 표에 의한 값 이상일 것<개정 2007.11. 2>

최대복원정이 발생하는 횡경사각 (Θ_{max})	복원정곡선 면적산입범위	면적 (미터 · 라디안)
15도	0도에서 15도까지	0.070
15도 초과 30도미만	0도에서 최대복원정이 발생하는 횡경사각까지	$0.055 + 0.001(30 - \Theta_{max})$
30도이상	0도에서 30도까지	0.055

2. 횡측과 복원정곡선에 둘러싸인 부분중 횡경사각 30도에서 40도 또는 해수유입각(Θ_f)중 작은 각도까지의 면적이 0.03미터 · 라디안이상이 것 <개정 2008. 12. 30>
3. 복원정곡선에 있어서 횡경사각 30도이상에서의 복원정(GZ)이 0.20미터 이상일 것
4. 복원정곡선에 있어서 복원정 최대값(GZm)이 발생하는 횡경사각은 15도 이상일 것 <개정 2016. 7. 11>
5. G_oM 이 0.15미터이상일 것 <개정 2016. 7. 11>

6. 특수선형선박중 여객선에 있어서는 제1호부터 제5호까지의 규정 이외에 그림6의 복원정곡선에서 해수유입각(θ_f) 또는 복원정곡선과 경사우력정과의 제2교점에서의 각도 중 작은 횡경사각(이하 "한계경사각"이라 한다)까지의 복원정곡선의 면적은 경사우력정 아래의 면적의 1.4배 이상일 것<개정 2007.11. 2> <개정 2016. 7. 11>

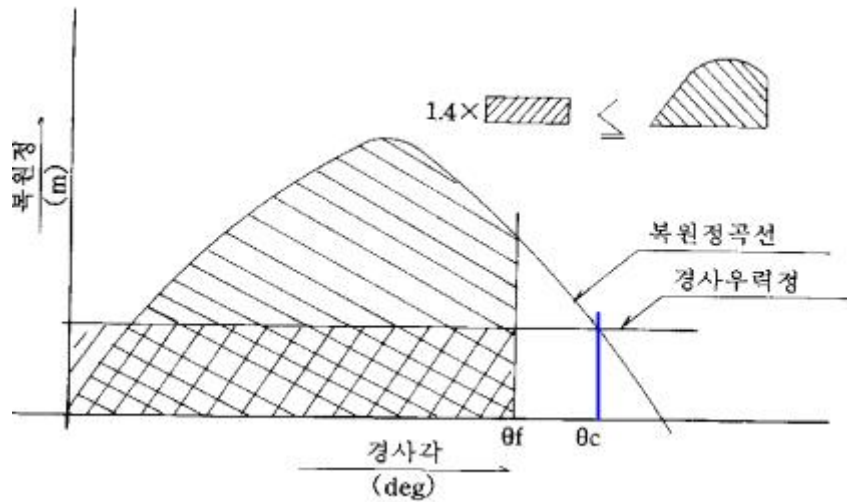


그림 6

7. 제19조제3호의 선박으로서 국제항해를 하는 선박은 제1호부터 제5호까지의 규정에 부가하여 제15조제1항제1호다목의 규정에도 적합할 것 <신설 2016. 7. 11>

제21조(특수선형선박의 경사우력정) 제20조제6호의 규정에 의한 특수선형선박 중 여객선의 경사우력정($\frac{M}{W}$)은 다음 산식에 의한 것으로 한다.

$$\frac{M}{W} = \frac{1.4K \cdot A \cdot H + 0.214 \sum \left(7 - \frac{n}{a}\right) n \cdot b}{100 \cdot W}$$

이 식에서

k는 다음 표에 의한 계수 <개정 2007.11. 2>

선박의 구분	K
근해구역이상을 항해구역으로 하는 선박	5.14
연해구역을 항해구역으로 하는 선박	2.74
연해구역의 항해예정시간이 2시간미만인 선박 및 평수구역을 항해구역으로 하는 선박	1.71

A, H, n, a 및 b는 각각 제12조의 규정에 의한 여객선의 경사우력정 산식에서의 A, H, n, a 및 b와 같다.

제7장 부유식 해상구조물의 복원성기준

<신설 2007.11. 2>

제22조(적용) 이 장의 기준은 이동식 시추선·수상호텔 등 부유식 해상구조물("이하 부유식 해상구조물"이라 한다)에 대하여 적용한다. 다만, 「선박안전법 시행규칙」 제3조제2호에 따른 수상호텔 등의 해상구조물에 대하여는 부선의 구조 및 설비 등에 관한 기준의 복원성 관련 규정을 준용할 수 있다.<개정 2008. 7. 18>

제23조(부유식 해상구조물의 복원성기준) 부유식 해상구조물의 복원성기준은 다음 각 호에 따른다.<신설 2007.11. 2>

1. 부유식 해상구조물은 승강 중의 상태를 포함하여 부양 시 모든 상태에 대하여 정수 중 평형상태에서 양의 복원성을 가져야 한다.
2. 복원정곡선 및 바람에 의한 경사우력정 곡선은 가장 영향이 큰 축 방향에 대하여 부양상태에 대한 모든 범위의 흘수에 대하여 작성하여야 한다.
3. 장비의 특성상 굴착장비를 하강 또는 적재할 수 있는 경우에는 이러한 장비의 정확한 위치를 명시한 추가의 복원정선과 바람에 의한 경사우력정 곡선을 작성하여야 한다.
4. 복원정 곡선에 있어서 부유식 해상구조물의 형식에 따라 다음 각 목을 만족하여야 한다. 면적 A, B, C 및 각도 θ_2 , θ_3 은 그림 8에 따른다.
 - 가. 반잠수형 부유식 해상구조물은 해수유입각까지의 범위에서 면적 A와 B의 합은 면적 B와 C의 합의 1.3배 이상이어야 한다.
 - 나. 반잠수형 이외의 부유식 해상구조물은 경사각 θ_2 또는 θ_3 중 작은 각까지의 범위에서 면적 A와 B의 합은 면적 B와 C의 합의 1.4배 이상이어야 한다.
 - 다. 부유식 해상구조물은 직립상태로부터 θ_3 의 경사각까지 양(+)의 복원력을 가져야 한다.

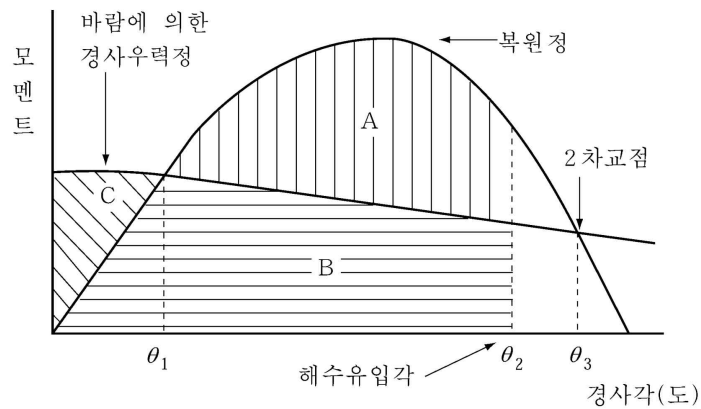


그림 8

제24조(바람에 의한 경사우력정) 부유식 해상구조물의 바람에 의한 경사우력정 계산은 다음 각 호에 따른다.<신설 2007.11. 2>

1. 바람에 의한 경사우력정은 부유식 해상구조물의 각 상태의 경사각마다 계산하여야 한다. 이때 고려하는 풍속은 다음 각 목에 따른다.

가. 풍속은 36 m/sec (70 knots) 이상으로 하여야 한다.

나. 극한상태에 있어서 일정한 바람을 받아도 합리적인 시간 내에 구조물의 상태를 변경하여 충분한 복원성을 유지할 수 있어야 한다. 이때 풍속은 51.5 m/sec (100 knots) 이상으로 하여야 한다.

다. 한정된 조건하에서만 작업을 하는 구조물은 제2호 및 제3호에 규정하는 일정풍속을 25.8 m/sec (50 knots)로 할 수 있다. 다만, 한정된 작업조건을 운용지침서에 명시하여야 한다.

2. 경사우력정 계산은 가장 영향이 큰 축 방향에 대하여 하여야 한다.

3. 경사우력정 계산을 위한 레버의 길이는 수선하 구조부의 횡방향 저항 중심 또는 동적 압력중심으로부터 바람에 의한 압력중심까지의 거리로 한다.

4. 선박형 구조물의 바람에 의한 경사우력정곡선은 구조물 경사각의 코사인 함수로 변화하는 것으로 가정한다.

5. 경사우력정 F는 다음 식에 의한다. 다만, 구조물의 모형에 대하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 풍동실험에 의하여 풍압을 구할 수 있다. 풍동실험에 의하여 바람에 의한 경사우력정을 결정하는 경우, 각 경사각에 있어서 항력효과 및 양력효과를 포함하여 경사모멘트를 결정하여야 한다.<개정 2008. 7. 18>

$$F = 0.5 C_h C_{sp} V^2 \times 10^{-2} A \quad (\text{kN/m}^2)$$

V : 1항에 규정한 설계풍속 (m/sec).

p : 공기의 밀도 (1.222 kg/m^3)

A : 구조물의 직립상태 또는 필요에 따른 경사상태에서의 수면상 각 구조부분의 바람을 받는 면적으로서 각 바람방향에 대한 투영면적 (m^2)을 말한다. 또한, 바람을 받는 면적의 산정에 있어서는 ③호에 따른다.

C_h : 고도계수로서 구조부분의 고도에 따라 표 1에 의한 값

C_s : 형상계수로서 구조부분의 형상에 따라 표 2에 의한 값

수 직 높 이 (m)	C_h
15.3 이하	1.00
15.3 초과 30.5 이하	1.10
30.5 초과 46.0 이하	1.20
46.0 초과 61.0 이하	1.30
61.0 초과 76.0 이하	1.37
76.0 초과 91.5 이하	1.43
91.5 초과 106.5 이하	1.48
1106.5 초과 122.0 이하	1.52
3122.0 초과 137.0 이하	1.56
4137.0 초과 152.5 이하	1.60
6152.5 초과 167.5 이하	1.63
167.5 초과 183.0 이하	1.67
183.0 초과 198.0 이하	1.70
198.0 초과 213.5 이하	1.72
213.5 초과 228.5 이하	1.75
228.5 초과 244.0 이하	1.77
244.0 초과 259.0 이하	1.79
259.0 초과	1.80

표 1 고도계수 C_h

구조부분	C_s
구형 선각 구조	0.4
원통형 구조	0.5
주선각	1.0
갑판실	1.0
독립된 구조부재(크레인, 형강, 보 등)	1.5
갑판하부분(평활면)	1.0
갑판하부분(노출된 보, 거더 등)	1.3
작업용타워(각 면)	1.25
표 2 형상계수 C_s	

6. 바람을 받는 면적의 산정에 있어서는 다음 각 목에 따른다.

가. **기둥**을 가지는 구조물의 경우, 모든 **기둥**의 투영면적에 대하여 고려하여야 하며, 갑판승강형 구조물의 경우에는 레그의 투영면적을 고려하여야 한다. 다만, 갑판승강형 구조물의 경우에는 레그가 바람의 통과에 지장을 주지 아니하는 구조(트러스형)인 경우 제3호의 규정을 준용할 수 있다.

나. 갑판실 또는 그 밖의 구조부분 및 크레인 등의 바람을 받는 면적은 개별적으로 산정한다. 다만, 갑판실 또는 그 밖의 구조부분이 근접되어 2개 이상 있는 경우에는 그 바람을 받는 면적은 일체 블록으로 간주하여 각 풍향에 대한 투영면적으로 하여도 좋다. 이 경우의 형상계수 C_s 는 1.1로 한다.

다. 작업용 타워, 뚝, 마스트 등이 바람의 통과를 방해하지 아니하는 구조인 경우의 바람을 받는 면적은 보통인 경우의 풍향에 대한 투영면적의 60%로 하여도 좋다.

라. 수면 아래 구조 부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)가 경사로 인하여 노출된 경우, 적당한 형상계수를 사용하여 산정하여야 한다.

제25조(그 밖의 방법에 의한 복원성) 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우, 환경조건 및 가동상태를 고려하여 그 밖에 입증된 방법에 따라 복원성을 계산할 수 있다.<개정 2008. 7. 18>

제8장 보 칙

<개정 2007.11. 2>

제26조(복원성자료의 작성) 선박의 복원성 자료는 복원성시험결과를 기초로 하여 해당 선박의 복원성을 용이하고 확실하게 평가할 수 있도록 작성되어야 하며 다음 각 호의 사항이 포함된 것이어야 한다.<개정 2007.11. 2>

1. 선박의 주요제원
2. 자료의 사용에 관한 안내
3. 수밀구획, 개구의 위치 및 폐쇄상태, 해수유입각, 고정밸러스트, 갑판의 허용하중 및 건현표시를 나타내는 일반배치도면(해당 사항에 한 한다)
4. 배수량등곡선도 또는 표
5. 복원력교차곡선도 또는 표
6. 화물(어획물을 포함한다)적재장소의 용적 및 중심위치를 나타내는 용적도 또는 표
7. 각 탱크의 용적, 중심위치 및 자유표면에 대한 자료를 나타내는 용적도 또는 표
8. 재화상태를 계산하기 위한 안내 및 계산에 관한 사항
9. 복원성계산시의 가정에 관한 사항
10. 그 밖에 안전운항을 위해 필요한 지침(고정밸러스트 적재량(유동수의 경우만 해당), 종류 및 위치 등 포함) <개정 2016. 7. 11>
11. 복원성시험결과서

제27조(컴퓨터프로그램을 이용한 복원성 계산시의 자료 등) 컴퓨터프로그램을 사용하여 복원성을 계산하고자 할 때 그 계산방식 및 작성방법은 별표 5에 따른다.<신설 2007.11. 2>

제28조(복원성자료의 승인 기준 및 절차) 복원성자료의 승인과 관련한 업무의 기준 및 절차 등은 별표 6에 따른다.<신설 2007.11. 2>

제29조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하

여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2009. 8. 10> <개정 2012.07.31> <개정 2016. 7. 11><개정 2020. 1. 20.>

부 칙<1999. 1. 2>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박에 대하여는 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 복원성에 영향을 미치는 개조를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조(다른 규정의 폐지) 어선복원성기준(수산청고시 제1995-33호, '95. 10. 31)은 이를 폐지한다.

부 칙<2007. 11. 2>

①(시행일) 이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박에 대하여는 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 선박길이, 너비, 깊이의 변경, 용도변경(항해구역 확대 포함) 및 만재 흘수선이 증가하는 경우에는 그러하지 아니하다

부 칙<2008. 7. 18>

①(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2008. 12 . 30>

①(시행일) 이 기준은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 고시 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박(이하 "현존선"이라 한다)이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2009. 8. 10>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2012. 7. 31>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2013. 05. 07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-88호, 2016. 7. 11>

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 30일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 선박의 길이·너비·깊이의 변경, 용도 변경(항해구역 확대 포함) 및 만재할 수선이 증가하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙<제2020-8호, 2020. 1. 20.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제5조의 개정 규정은 해당 국제협약의 발효일을 준용한다.

제2조(적용례) 별표 1과 별표 2의 개정규정은 2020년 1월 1일 이후 건조계약이 이루어진 선박, 또는 건조계약이 없는 경우 2020년 7월 1일 이후 용골 거치된 선박, 또는 2024년 1월 1일 이후 인도된 선박에 대하여 적용한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2016. 7. 11>

경하상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산

(제5조제2항제1호 관련)

1. 경사시험상태에 있어서의 배수량(W_o)을 계산한다. <개정 2007.11. 2>
2. 다음 산식에 의하여 경사시험상태에 있어서 G_oM 을 계산한다.

$$G_oM = \frac{w \cdot y}{W_o \cdot \tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{S}{\ell}$$

이 식에서

w는 한쪽현의 이동중량물의 중량(톤)

y는 이동중량물의 이동거리(미터)

S는 추의 이동거리(미터)

ℓ 은 추의 길이(미터)

θ 는 횡경사각(도)

3. 본문 제7조의 규정에 의한 액체의 자유표면 영향을 고려할 수 있다. 다만, 이중저탱크에 있어서는 총용적의 40퍼센트 내지 60퍼센트, 디프탱크에 있어서는 총용적의 20퍼센트부터 80퍼센트까지 범위내에 있는 경우에 한한다.
4. 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(GM), 기선으로부터 횡메타센타까지의 높이(KM) 및 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG)를 계산한다.
5. 다음 산식에 의하여 부심으로부터 무게중심까지의 수평거리(BG)를 계산하고 이 BG로부터 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(LCG)를 계산한다. <개정 2007.11. 2><개정 2020. 1. 20.>

$$BG(=LCB-LCG) = \frac{100 \cdot t}{W_o} \text{ MTC}$$

이 식에서

LCB는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부심까지의 길이방향 수평거리(+: 선수방향, 단위 : 미터)<개정 2020. 1. 20.>

t는 트림(-: 선미트림, 단위 : 미터) <개정 2007.11. 2>

MTC는 매센티트림모멘트(톤·미터)

6. 다음 산식에 의하여 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리

(TCG)를 계산한다.

$$TCG = GoM \times ((d_s - d_p) / B)$$

이 식에서

GoM은 경사시험 상태에 있어서 GoM

d_s 는 경사시험 시 수선간장(LBP) 중심 위치에서 우현의 흘수

d_p 는 경사시험 시 수선간장(LBP) 중심 위치에서 좌현의 흘수

B는 선폭<신설 2020. 1. 20.>

7. 다음 각 목에 의하여 선박의 경하상태(인원, 화물, 연료, 물, 식료품 등을 제외한 선체부(고정밸러스트를 포함한다) 및 기관부의 각 중량물이 탑재된 상태를 말한다. 이하 같다)에서의 선박의 중량·중심 및 트림 등을 계산한다. <개정 2007.11. 2>

가. 다음 산식에 의하여 경하상태의 배수량(W_L)을 계산한다.

$$W_L = W_o + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_o 는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w_1 은 탑재되어야 할 물건의 중량(톤)

w_2 는 내려야 할 물건의 중량(톤)

나. 다음 산식에 의하여 선박의 경하상태에서 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG_L)를 계산한다.

$$KG_L = \frac{W_o \cdot KG + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W_L}$$

이 식에서

KG는 경사시험시 기선으로부터 무게중심까지의 높이(미터)

kg_1, kg_2 은 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

W_o, w_1, w_2 및 W_L 은 각각 가목의 규정에 의한 W_o, w_1, w_2 및 W_L 과 같다.

다. KM을 구하여 GM을 계산한다.

라. 다음 산식에 의하여 선박의 경하상태에서 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(LCG_L)를 계산하고 이 LCG_L 로부터 BG를 계산한다.<개정 2020. 1. 20.>

$$LCG_L = \frac{W_o \cdot LCG + \sum w_1 \cdot lcg_1 - \sum w_2 \cdot lcg_2}{W_L}$$

이 식에서

LCG는 경사시험시 수선간장(LPB)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

l_{cg1}, l_{cg2}은 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 각각 w₁, w₂의 무게중심까지의 길이방향 수평거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

W₀, w₁, w₂ 및 W_L은 각각 가목의 규정에 의한 W₀, w₁, w₂ 및 W_L과 같다.

마. 다음 산식에 의하여 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(TCG_L)를 계산한다.

$$LCG_L = \frac{W_0 \cdot LCG + \sum w_1 \cdot l_{cg1} - \sum w_2 \cdot l_{cg2}}{W_L}$$

이 식에서

TCG는 경사시험 시 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(미터)

t_{cg1}, t_{cg2}은 선폭의 중앙으로부터 각각 w₁, w₂의 무게중심까지의 폭방향 수평거리(미터)

W₀, w₁, w₂ 및 W_L은 각각 가목의 규정에 의한 W₀, w₁, w₂ 및 W_L과 같다.<신설 2020. 1. 20.>

바. 다음 산식에 의하여 트림(t)을 계산한다.

$$TCG_L = \frac{W_0 \cdot TCG + \sum w_1 \cdot t_{cg1} - \sum w_2 \cdot t_{cg2}}{W_L}$$

이 식에서

W_L은 가목의 규정에 의한 W_L과 같다.

BG, MTC는 각각 제5호의 규정에 의한 BG, MTC와 같다.<개정 2020.

1. 20.>

사. 다음 산식에 의하여 기선으로부터 측정한 선수부의 흘수(d_f) 및 선미부의 흘수(d_a)를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$d_f = d_{eq} + t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} - LCF}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} + LCF}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq}는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수) (미터)

t는 마목의 규정에 의한 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부면심까지의 길이방향 수평
거리(+:선수방향, 단위:미터)<개정 2020. 1. 20.>

[별표 2]

재화상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산

(제5조제2항제2호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_L + \sum w$$

이 식에서

W_L 은 별표 1 제7호가목의 규정에 의한 W_L 과 같다

w 는 탑재된 물건의 중량(톤)

2. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.

$$KG = \frac{W_L \cdot KG_L + \sum w \cdot kg}{W}$$

이 식에서

kg 는 기선으로부터 w 의 무게중심까지의 높이(미터)

KG_L 은 별표 1 제7호나목의 규정에 의한 KG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L , w 및 W 와 같다

3. KM을 구하여 GM을 계산한다.

4. 본문 제7조의 규정에 의한 자유표면의 영향을 계산한다.

5. 다음 산식에 의하여 LCG를 계산하고 이 LCG로부터 BG를 계산한다.

<개정 2007.11. 2>

$$LCG = \frac{W_L \cdot LCG_L + \sum w \cdot lcg}{W}$$

이 식에서

lcg 는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 w 의 무게중심까지의 길이방향 수평 거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

LCG_L 은 별표 1 제7호라목의 규정에 의한 LCG_L 과 같다

W_L , w 및 W 는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L , w 및 W 와 같다

6. 다음 산식에 의하여 선평의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(TCG)를 계산한다.

$$TCG = \frac{W_L \cdot TCG_L + \sum w \cdot tcg}{W}$$

이 식에서

tcg 는 선평의 중앙으로부터 w 의 무게중심까지의 폭방향 수평거리(미터)

TCG_L은 별표 1 제7호마목의 규정에 의한 TCG_L과 같다

W_L, w 및 W는 각각 제1호의 규정에 의한 W_L, w 및 W와 같다<신설 2020. 1. 20.>

7. 다음 산식에 의하여 트림(t)을 계산한다. <개정 2007.11. 2><개정 2020. 1. 20.>

$$TCG = \frac{W_L \cdot TCG_L + \sum w \cdot tcg}{W}$$

이 식에서

W는 제1호의 규정에 의한 W와 같다

BG, MTC는 각각 별표 1 제5호의 규정에 의한 BG, MTC와 같다.

8. 다음 산식에 의하여 기선으로부터 측정한 d_f 및 d_a를 계산한다. <개정 2007.11. 2>

$$d_f = d_{eq} + \frac{t \cdot \left(-\frac{LBP}{2} - LCF \right)}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - \frac{t \cdot \left(-\frac{LBP}{2} + LCF \right)}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq}는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수)(미터)

t는 제7호의 규정에 의한 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 별표1 제7호사목의 규정에 의한 LCF와 같다.

[별표 3] <개정 2016. 7. 11>

횡요주기의 계산(제5조제2항제3호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 동요시험측정치를 기초로 동요시험상태에 있어서의 횡환동반경(k)을 계산한다.

$$k = \frac{T_{s_0} \sqrt{G_0 M}}{C}$$

이 식에서

T_{s_0} 는 동요시험상태에서의 선박의 횡요주기(초)

C는 2.00 <개정 2007.11. 2>

$G_0 M$ 은 별표 1 제2호의 규정에 의한 $G_0 M$ 과 같다. 다만, 동요시험상태가 경사시험상태와 다른 경우 $G_0 M$ 은 다음 각 목에 의하여 이를 계산한다.

- 가. 다음 산식에 의하여 동요시험시의 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_0 + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_0 는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w_1 은 경사시험후 탑재된 물건의 중량(톤)

w_2 는 경사시험후 내린 물건의 중량(톤)

- 나. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$KG_0 = \frac{W_0 \cdot KG_{oi} + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W}$$

이 식에서

KG_{oi} 는 경사시험시의 기선으로부터 겉보기 무게중심까지의 높이 (미터)

kg_1, kg_2 는 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

- 다. KM을 구하여 $G_0 M$ 을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

- 라. 선박내에 있는 액체의 자유표면 영향에 대하여는 별표 1 제3호의 규정을 준용한다.

2. 동요시험에 의한 각 적하상태의 횡요주기(T_s) 계산은 다음 각 호에 의한다.

- 가. 다음 산식에 의하여 경하상태로부터 만재상태까지의 범위에 있어서 흘수(d)에 대응하는 k_A 값을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$k_A = B(0.373 + \frac{0.023B}{d_{eq}} - \frac{0.043L_a}{100})$$

이 식에서

L_a 는 흡수선의 전장(미터)

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흡수(배수량에 대한 흡수)(미터)

나. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에 있어서 실제의 k 값을 계산한다.

즉, 본문 제8조제1항의 규정에 의한 선박의 표준재화상태의 구분에 따른 k 값은 동요시험시에 있어서의 k_o 및 k_{oA} 의 비에 따라 k_A 를 비례 수정된 것으로 한다.<개정 2007.11. 2>

$$k = k_A \cdot k_o / k_{oA}$$

이 식에서

k_o 는 1항에 따라 계산된 동요시험시에 있어서의 횡환동반경

k_{oA} 는 동요시험시에 있어서의 제2호가목의 산식에 의한 k_A

다. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에서의 T_s 를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$T_s = \frac{2.00k}{\sqrt{G_o M}}$$

3. <삭제 2007.11. 2>

[별표4]

부력의 산입범위(제6조제3항 관련)

1. 해수유입개구가 상갑판의 상부에 있는 경우에는 선박의 횡경사각(θ)이 해수유입각(θ_f)을 초과하는 범위에 있어서 상갑판하의 해당부분의 부력을 산입하지 아니한다. (그림1 참조)

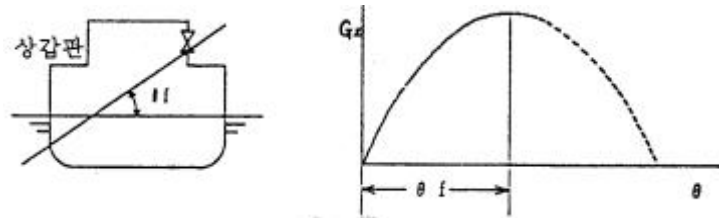


그림 1

2. 상갑판상의 선루 또는 구조물의 상부에는 이곳으로 통하는 해수유입개구가 있으나 상갑판상에는 해수유입개구가 없는 경우에는 선박의 횡경사각(θ)이 해수유입각(θ_f)을 초과하는 범위에 있어서 상갑판하의 부력은 유효한 것으로 한다. (그림2 참조)

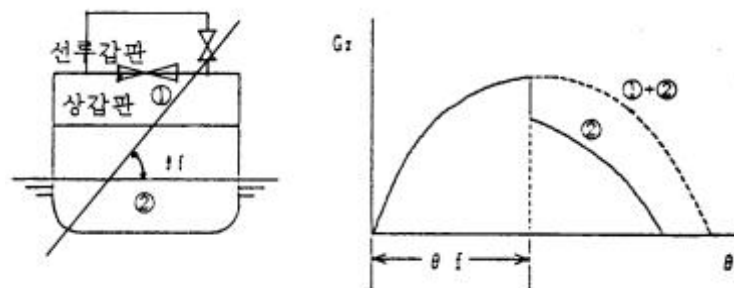


그림 2

[별표 5]

컴퓨터프로그램을 사용한 복원성의 계산방식 및 작성요령(제27조 관련)

<신설 2007.11. 2>

1. 복원성 계산시 컴퓨터프로그램을 사용하는 경우에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.<개정 2008. 7. 18>

가. 선박의 주요 제원

나. 자료의 사용에 관한 안내

다. 수밀구획, 개구의 위치 및 폐쇄상태, 해수유입각, 고정 선박평형수, 갑판의 허용하중 및 건현표시를 나타내는 일반배치도면

라. 배수량등곡선도 또는 표

- 적절한 간격의 흘수에서 Displacement, Moulded Volume, T.P.C, M.T.C, L.C.B, L.C.F, K.B, K.M.T, W.P.Area, C.B, C.P, C.W, C.M의 결과치가 산출 될 수 있을 것

마. 복원력교차곡선도 또는 표<개정 2008. 7. 18>

- 적절한 간격의 흘수 또는 배수량에서 적절한 횡경사각에 대한 값이 산출 될 수 있을 것

바. 화물 적재장소의 용적 및 중심위치를 나타내는 용적도 또는 표

- 각 화물 적재장소의 적절한 간격의 Level에서 Volume, VCG, LCG, 자유표면모멘트의 결과가 산출 될 수 있을 것

사. 각 탱크의 용적, 중심위치 및 자유표면에 대한 자료를 나타내는 용적도 또는 표

- 각 탱크의 적절한 간격의 Level에서 Volume, VCG, LCG, 자유표면 모멘트 결과가 산출 될 수 있을 것

아. 재화상태를 계산하기 위한 안내 및 계산에 관한 사항

- 최소한 경하상태, 만재출항 및 만재입항의 재화상태에서 Lightship 중량, 화물의 중량, 선박평형수의 중량, 기타 선적물의 중량, Displacement, 선수미의 평균 흘수, KG, L.C.B, L.C.G, M.T.C, Trim, L.C.F, KG, GoM 등의 결과 값이 산출 될 수 있을 것
- 적절한 횡경사각에 대한 복원정

자. 복원성계산시의 가정에 관한 사항

차. 기타 안전운항을 위한 필요한 지침

카. 복원성시험의 결과서

2. 복원성 계산방법은 이 기준에 따른 계산방식 또는 산식 일 것

[별표 6]

복원성자료 승인의 기준 및 절차(제28조 관련)

<신설 2007.11. 2>

1. 승인대상

이 기준 제26조에 규정된 복원성자료 및 포함 항목을 대상으로 한다.

2. 제출자료

가. 복원성 승인을 요청할 경우에는 대항검사기관에 복원성자료를 제출 하여야 한다.

나. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 복원성을 계산하는 경우, 승인기관이 두 척 이상의 선박에 대하여 배수량 등 표, 복원교차곡선 표 및 주요 탱크의 용적의 정확성을 검증한 프로그램은 인정된 프로그램으로 간주한다.

3. 승인의 기준 및 절차

가. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 계산된 복원성자료를 승인할 경우에는 인정할 만한 수단을 이용하여 배수량 등 표, 복원력 교차곡선 표 및 주요탱크 용적 등의 정확성을 확인하여야 한다. 다만, 제2호나목에 의한 계산용 프로그램을 사용한 경우로서 계산에 사용된 선형입력자료, 구획입력자료 등 전산입력 자료의 정확성을 확인한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008. 7. 18>

나. 모든 적하상태에 대하여 관련 복원성기준에 적합함을 확인하여야 한다.

다. 도입되는 선박의 경우, 복원성능에 영향을 미치는 변경이 없는 경우에 한하여 도입이전의 정부 또는 선급에서 승인된 복원성자료 중 hydrostatic data 등의 기본 자료는 검증된 것으로 간주할 수 있다